

Universidad Mariano Galvez



Datos personales

9490-24-12144

Kerwin Israel Cuj Pernillo

Ingeniería de Sistemas

Programación 3

MANUAL DE USUARIO TOTITO

Sección A

MANUAL DE USUARIO

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para garantizar la correcta ejecución del videojuego, su computadora debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.
- **Software Base:** Microsoft Visual Studio 2019 o superior con el entorno de desarrollo interactivo de Python configurado.
- **Intérprete de Lenguaje:** Python versión 3.7 en adelante.
- **Dependencias de Terceros:** Librería gráfica integrada Tkinter y el motor de empaquetado de diagramas Graphviz instalado en las variables de entorno del sistema.

2. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN PASO A PASO

Siga detalladamente estas instrucciones para iniciar la aplicación desde cero:

1. **Extraer los archivos:** Descomprima la carpeta del proyecto en un directorio accesible (por ejemplo, en su Escritorio).
2. **Abrir el entorno:** Ejecute Visual Studio 2019. Diríjase a la barra de herramientas superior y haga clic en **Archivo > Abrir > Carpeta**. Seleccione la carpeta raíz del proyecto.
3. **Configurar el arranque:** En la ventana derecha del *Explorador de Soluciones*, busque el archivo llamado **main.py**, haga clic derecho sobre él y seleccione la opción **Establecer como archivo de inicio**.
4. **Instalar Graphviz:** Abra la ventana de *Entornos de Python* (ubicada en Ver > Otras ventanas), seleccione la opción de menú desplegable de **Paquetes (PyPI)**, escriba graphviz en la barra e instálelo. Alternativamente, puede abrir la terminal integrada de comandos (Ctrl + Ñ) y ejecutar el comando: **pip install graphviz**
5. **Iniciar la aplicación:** Presione la tecla **F5** o haga clic en el botón verde **Iniciar** en la barra superior. La ventana principal del juego aparecerá en su pantalla de inmediato.

3. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

Al arrancar el programa, se presentará una interfaz gráfica intuitiva con un fondo limpio y cuatro opciones principales estructuradas de forma ordenada:

- **1. Entrenamiento Manual (Jugar):** Opción diseñada para que el usuario juegue partidas en tiempo real contra la Inteligencia Artificial. Cada jugada realizada sirve para entrenar al agente de forma directa.

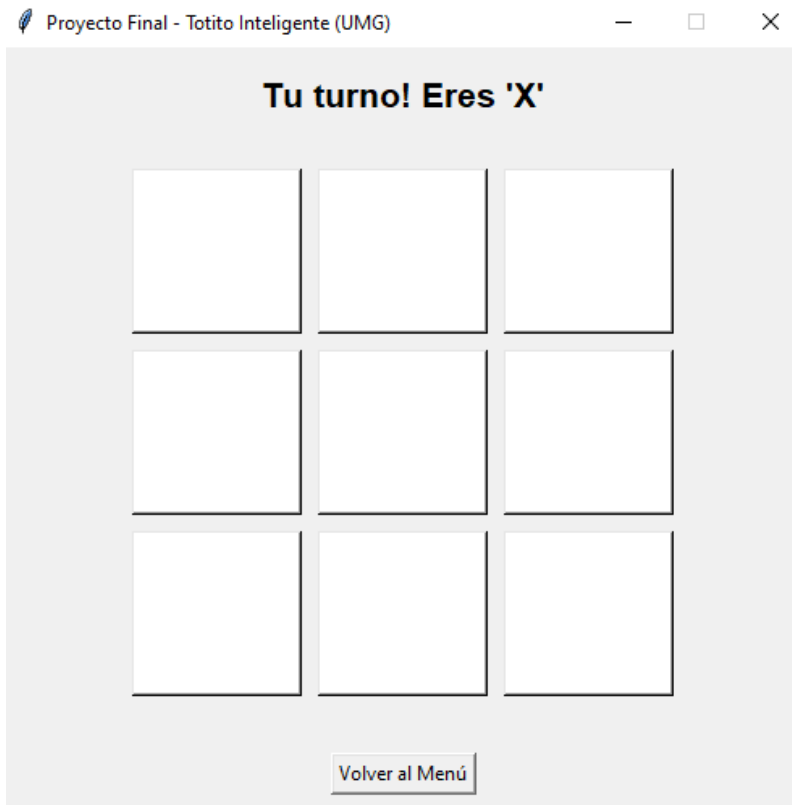
- **2. Entrenamiento Automático (Simulación):** Permite ejecutar un entorno cerrado de simulación en el que la IA juega contra sí misma de forma masiva a alta velocidad, acumulando experiencia matemática instantánea.
- **3. Consultar Historial (Árbol B):** Sección de auditoría de datos que muestra una tabla detallada con los registros de todas las partidas finalizadas.
- **4. Créditos de Desarrollador:** Muestra los datos de la institución educativa y la autoría del estudiante.
- **Botón Salir:** Cierra de manera segura todas las ventanas y procesos del sistema.



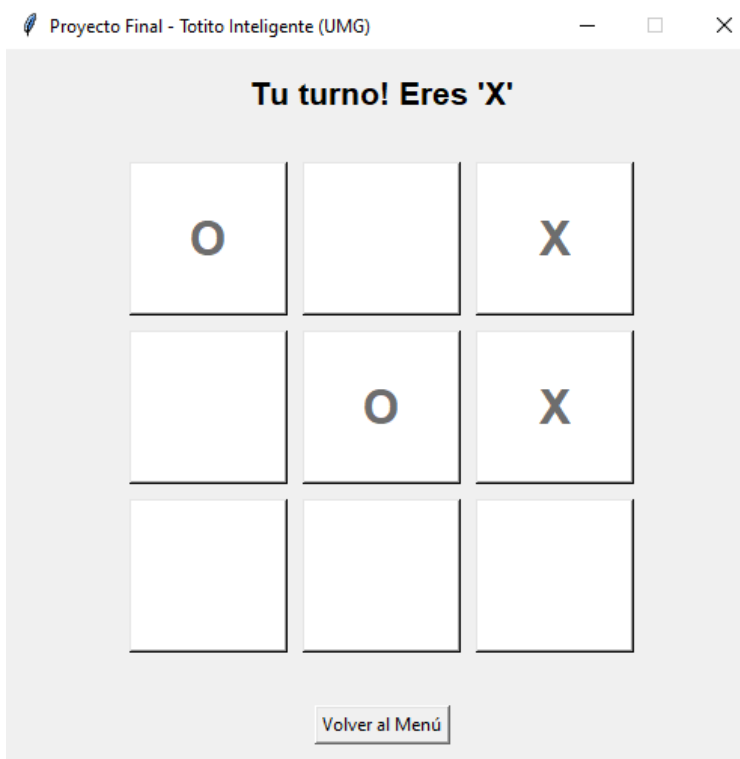
4. GUÍA DE USO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

Modo Juego: Enfrentamiento Directo

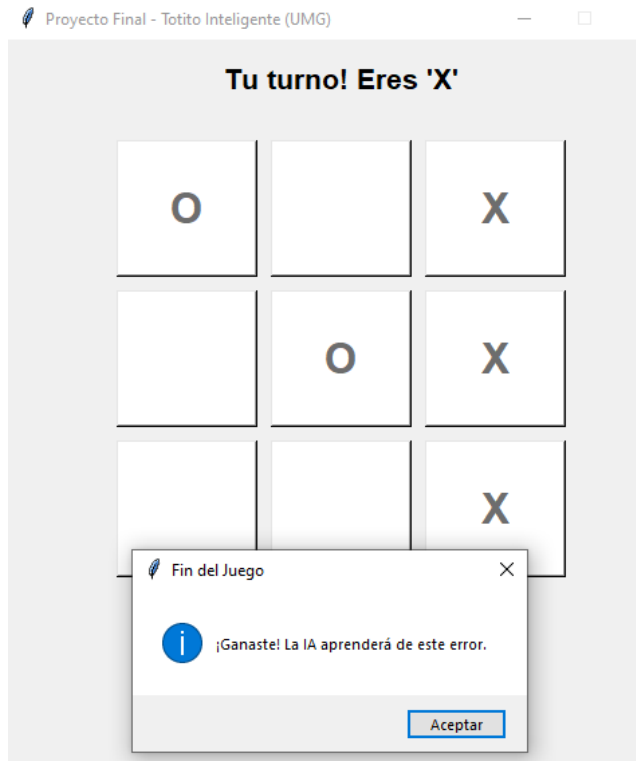
1. En la pantalla principal, presione el botón **1. Entrenamiento Manual (Jugar)**.
2. La pantalla cambiará para mostrar una cuadrícula blanca de 3X3 casillas. El usuario siempre inicia la partida y juega con las piezas **X** (color azul).



3. Haga clic sobre cualquiera de los cuadros disponibles. Inmediatamente el sistema registrará su jugada y la IA responderá colocando su ficha **O**.



4. El juego continúa de forma alterna hasta que uno de los dos logre alinear 3 fichas o el tablero se llene por completo.
5. Aparecerá un mensaje emergente indicando el resultado del encuentro. Al hacer clic en "Aceptar", el sistema guardará la información en el Árbol B, actualizará los pesos y regresará al menú de inicio de forma automática.



Modo Simulación Masiva

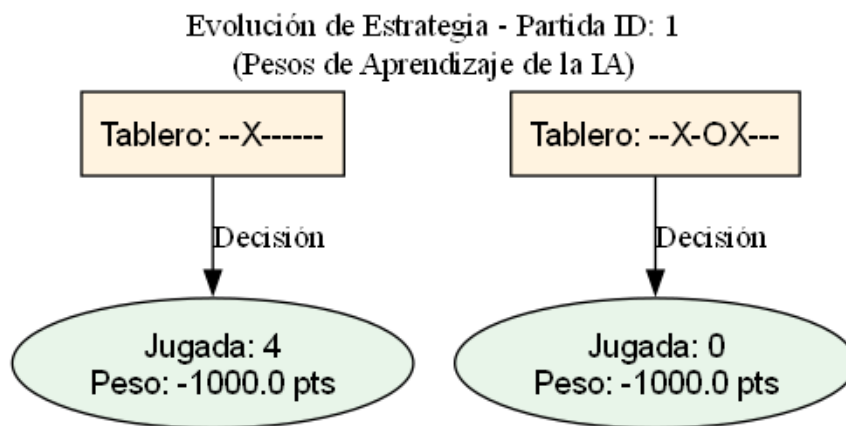
1. Haga clic en **2. Entrenamiento Automático (Simulación)**.
2. Visualizará una casilla de entrada de texto central. Escriba la cantidad de partidas que desea que la IA simule internamente (el sistema incluye el valor estandarizado de 1000 partidas).
3. Presione el botón **Iniciar Simulación**. La ventana parpadeará unos breves segundos mientras el procesador ejecuta los bucles lógicos en memoria de forma transparente.
4. Al completarse el proceso, un cuadro de diálogo confirmará que la IA ha completado las partidas con éxito, habiendo expandido y madurado su árbol de decisiones.



Consulta Estructural y Exportación Graphviz

1. Presione la opción **3. Consultar Historial (Árbol B)**.
2. El sistema desplegará una bitácora que contiene tres columnas: **ID de la Partida**, **Resumen de Resultado** y el **Tablero Final** codificado en texto.
3. Para exportar y analizar los diagramas visuales del sistema, haga clic en el botón verde  **Generar Gráfico de Estructura (Graphviz)**. El sistema le notificará que el proceso fue exitoso.
4. Abra la carpeta física de su proyecto en Windows. Encontrará archivos con el formato `reporte_estrategia_partida_X.png`. Ábralos con cualquier visor de imágenes para observar de forma gráfica el árbol de decisiones del juego.

Historial Guardado (Árbol B)		
ID Partida	Resumen	Tablero Final
1	Derrota de la IA - Dificultad Escalada	O-X-OX--X
Generar Gráfico de Estructura (Graphviz)		



5. EJEMPLO DE USO PRÁCTICO COMPLETO

A continuación se detalla el comportamiento del sistema a través de un escenario real de uso:

1. **Inicio:** Al abrir la aplicación, el indicador de la sesión muestra: Partidas jugadas en la sesión: 0.
2. **Entrenamiento:** El usuario decide entrenar a la IA antes de jugar. Entra a la opción **2**, deja el valor en 1000 y presiona **Iniciar Simulación**. Tras un segundo de procesamiento, el

cuadro de diálogo confirma el éxito del entrenamiento y el menú principal ahora muestra correctamente: Partidas jugadas en la sesión: 1000.

3. **Desafío:** El usuario entra a la opción **1** para jugar una partida manual (Partida No. 1001). Intenta ganar utilizando una estrategia clásica en las esquinas, pero debido a las 1,000 partidas previas de entrenamiento automático, la IA lee sus pesos óptimos y bloquea con precisión cada uno de los intentos, ganando la partida.
4. **Verificación de Resultados:** Tras presionar aceptar en el mensaje de victoria de la IA, el usuario accede a la opción **3 (Consultar Historial)**. En la última fila de la tabla puede constatar el registro de la partida número 1001 catalogada con el estado de "Victoria de la IA". El usuario presiona el botón de **Graphviz**, cierra el programa, abre la carpeta del proyecto y adjunta el archivo de imagen reporte_estrategia_partida_1001.png a su informe de laboratorio para demostrar el aprendizaje del agente.

Diagrama de Flujo.

